

2.2 Hledáme bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ takovou že:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \quad \wedge \quad \vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0 \quad \text{pro lib. pozit. def. matici } A.$$

trav pozit. def. matice: $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, musí být hermit. $\Rightarrow$ v $\mathbb{R}$ symetrická

Zrotujeme kan. bázi:

$$\text{matice rotace o úhel } \alpha: \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = \vec{v}_1$$
$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \vec{v}_2$$

Tyto dva vektory jsou ve stand. skal. součinu kolmé bo:

$$-\sin \alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0 \quad \text{pro každé } \alpha$$

to jsme dokázali první podmínku, nyní druhá:

chceme dokázat že:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0 \quad \text{pro každou pozit. def. matici } A.$$

$$(a \cdot \cos \alpha + b \cdot \sin \alpha) (b \cdot \cos \alpha + c \cdot \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$-a \cdot \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \cdot \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$(c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$(c-a) \cdot \frac{1}{2} \sin (2\alpha) + b \cdot \cos (2\alpha) = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \cdot \sin (2\alpha) = -b \cdot \cos (2\alpha)$$

$$\rightarrow a) c=a: -b \cdot \cos (2\alpha) = 0$$

$$2\alpha = 90^\circ + k\pi$$

$$\alpha = 45^\circ + \frac{k\pi}{2}$$

$$\rightarrow b) c \neq a: \frac{\sin (2\alpha)}{\cos (2\alpha)} = \frac{-2b}{c-a} \quad \begin{matrix} c-a \neq 0 \\ \cos (2\alpha) \neq 0 \end{matrix}$$

předpoklad

rovná se 0
když $c=a$

$$\operatorname{tg} (2\alpha) = \frac{-2b}{c-a}$$

tg nabývá všech reálných hodnot tedy pro každé $\frac{-2b}{c-a}$ jsme schopni najít úhel α .

Vidíme, že v obou variantách má rovnice řešení $\Rightarrow$ skal. součin je roven 0.

Tím jsme dokázali, že existuje báze B taková, že splňuje zadané podmínky. Je to například

$$\text{báze: } \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$$